

1, 用8位ALU的实现方法, 写出十六进制62和12乘法运算的过程, 给出被乘数寄存器, 积/乘数寄存器在迭代计算过程的状态。

8位ALU: 被乘数寄存器: 8位存放被乘数

积/乘数寄存器: 高8位存放最终积
低8位存放乘数, 用于移位

$$0x62 = 0110\ 0010$$

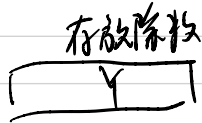
$$0x12 = 0001\ 0010$$

步骤	控制逻辑	部分积寄存器	乘数寄存器
0		0000 0000	0001 0010
1	直接右移	0000 0000	0000 1001
2	求和	+ 0x62 0110 0010	0000 1001
	右移	0011 0001	0000 0100
3	直接右移	0001 1000	0000 0100
4	直接右移	0000 1100 + 0x62	0100 0010
5	求和	0110 1100	0100 0010
	右移	0011 0110	0010 0000
0/78	都直接右移		得 0002 0110 1110 0100 0x0be4

2, 用6位ALU的实现方法, 写出八进制的74除以21的计算过程, 给出余数/商寄存器在迭代计算过程的状态。

$$(74)_8 = 111100 \quad (21)_4 = 01001$$

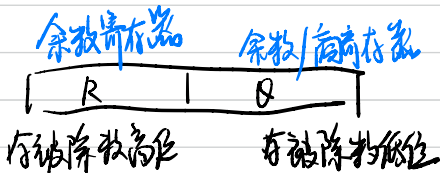
6位ALU:



除数寄存器Y: 存放除数

Q: 初始化为被除数, 最低位为商

R: 被除数高位被逐渐移入



步数	判断逻辑	余数寄存器	余数/商寄存器
----	------	-------	---------

0		000000	111100
---	--	--------	--------

1	左移 相减 为负, 恢复	000001 - 010001 00001	111000 111000 111000
---	--------------------	-----------------------------	----------------------------

2/3/4同1得		001111	000000
----------	--	--------	--------

5	左移 相减 商 (不恢复)	011110 - 010001 001101	000000 000001
---	---------------------	------------------------------	------------------

6	左移 相减 商1, 不恢复	011010 - 010001 001001	000010 000011 商
---	---------------------	------------------------------	--------------------

最终得 余数为 $(11)_8$, 商为 $(3)_8$

转回+进位. 商为3, 余数为9.

$$(74)_8 \div (21)_8$$

$$\Rightarrow (56+4) \div (16+1) = 60 \div 17 = 3 \cdots 9$$

